

**CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
INSEGNAMENTO DI BASI DI DATI
ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

Unina Multicloud

Gruppo OOB18:

- Alessandro Dell'Annunziata (DE1000169);
al.dellannunziata@studenti.unina.it
- Mario Corrado (DE1000320).
mario.corrado2@studenti.unina.it

Docente:

- prof. Sergio Di Martino;

INDICE

1. ANALISI DELLA TRACCIA.....	3
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	3
1.3 CLASSI PRINCIPALI.....	3
2. DIAGRAMMA EBC.....	4
2.1 OSSERVAZIONI SUL DIAGRAMMA EBC.....	5
2.1.1 Entities.....	5
2.1.2 Visibilità tra entities.....	5
2.2.1 Controller.....	6
2.2.2 Visibilità tra Controller ed Entities.....	6
2.3.1 Boundaries.....	6
3. MOCK UP.....	8
3.1 OSSERVAZIONI SUL MOCK UP.....	9
Note.....	9

1. ANALISI DELLA TRACCIA

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è esporre i requisiti, l'analisi e le soluzioni tecniche adottate relative al progetto Unina Multicloud.

1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

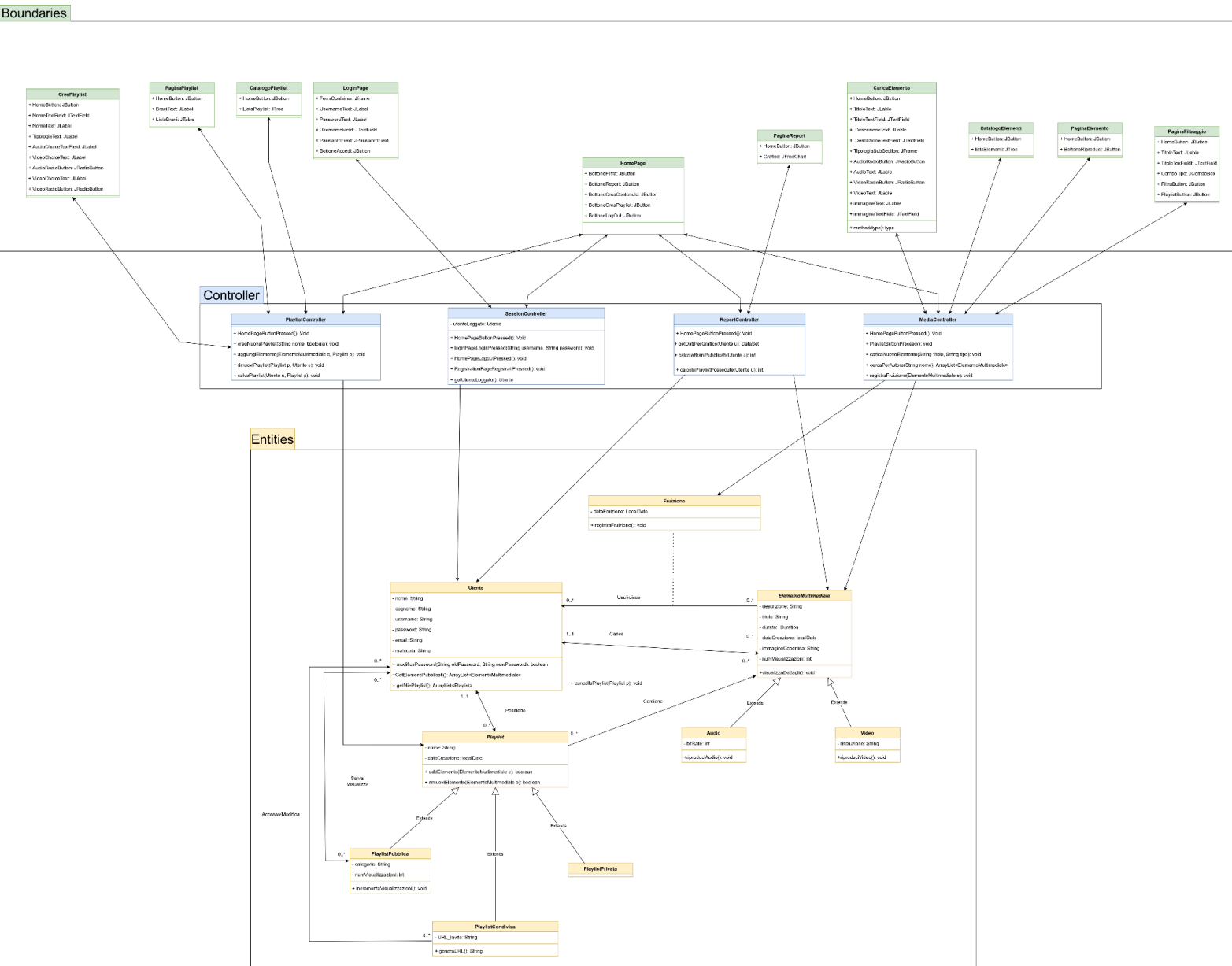
Il progetto "Unina Multicloud" prevede la realizzazione di una piattaforma riservata agli utenti dell'Università che consente di pubblicare e condividere contenuti multimediali audio/video.

1.3 CLASSI PRINCIPALI

Come prima cosa, abbiamo individuato le entità principali su cui avremmo dovuto lavorare ed il loro scopo effettivo.

Classe	Scopo	Descrizione
Utente	Descrive le caratteristiche e le operazioni possibili di un utente	Questa è la classe che descrive gli utenti.
ElementoMultimediale	Descrive le caratteristiche e le operazioni possibili di un elemento	Questa classe conserva gli attributi di un media qualsiasi
Playlist	Descrive le caratteristiche e le operazioni possibili di una playlist	Può essere pubblica, condivisa o privata.

2. DIAGRAMMA EBC



2.1 OSSERVAZIONI SUL DIAGRAMMA EBC

2.1.1 Entities

- **Utente:** Modella i soggetti accademici (studenti, docenti, personale) abilitati ad accedere alle funzionalità della piattaforma. Gli attributi associati (**nome**, **cognome**, **username**, **password**, **email**, **matricola**) definiscono il profilo informativo minimo richiesto per l'autenticazione e la tracciabilità.
- **ElementoMultimediale:** Classe astratta che fa da superclasse per i contenuti multimediali immessi nella piattaforma. Raccoglie tutti i dati comuni a qualsiasi tipologia di file riproducibile: **titolo**, **descrizione**, **durata**, **dataCreazione** e **immagineCopertina**.
- **Playlist:** La traccia delinea tre comportamenti d'uso e di visibilità profondamente differenti per le raccolte. Per evitare la frammentazione dei dati comuni (ogni playlist, a prescindere dal tipo, possiede un **nome** e una **data di creazione**), si è deciso di centralizzare questi attributi in una superclasse astratta, demandando alle specializzazioni la gestione dei dettagli specifici e dei relativi diritti di accesso.

2.1.2 Visibilità tra entities

Le visibilità (direzionalità) che meglio descrivono le relazioni tra le nostre classi sono state scelte per poter implementare al meglio tutte le feature richieste dalla traccia:

- L'Utente non ha bisogno di conoscere gli **ElementiMultimediali** di cui ha fruito (una cronologia non era né richiesta e né necessaria ai fini del progetto) ma ha bisogno di conoscere gli **ElementiMultimediali** da lui caricati (per poter generare un **report** preciso)
- L'Utente ha bisogno di conoscere quali **playlist** ha creato, quali ha salvato e le Playlist devono a loro volta conoscere l'Utente proprietario, l'Utente che ha visualizzato una data PlaylistPubblica

e gli utenti che hanno il permesso per poter modificare e salvare **PlaylistCondivise**.

- Una generica Playlist deve essere in grado di tener traccia degli **ElementiMultimediali** che contiene ma gli stessi elementi non hanno bisogno di conoscere le playlist in cui sono salvati.

2.2.1 Controller

Abbiamo scelto di dividere i vari compiti di controllo del flusso di navigazione, creazione e gestione delle entità e gestione della sessione in 4 controller diversi:

- **PlaylistController**: Si occupa di creare, salvare, cancellare, riempire e svuotare le Playlist.
- **SessionController**: Si occupa di gestire la sessione; ovvero di associare le azioni eseguite all'utente attualmente loggato. Oltre a gestire login, logout e registrazione.
- **ReportController**: Ha il compito di recuperare i dati e di passarli in maniera corretta per poter visualizzare un grafico che mostra alcuni dati delle attività dell'utente.
- **MediaController**: Ha il compito di creare, cancellare, filtrare e di tenere traccia delle fruizioni di elementi multimediali.

2.2.2 Visibilità tra Controller ed Entities

Ogni controller “vede” solo le Entities che gli interessano per svolgere i suoi compiti, diversi Controller possono anche vedere Entities comuni ma nessuna Entity ha una visibilità verso i controller.

2.3.1 Boundaries

Le Boundaries modellano la parte di GUI del nostro progetto. Esse rappresentano le diverse finestre che possono essere navigate e con la quale l'utente interagisce mentre usa Unina MultiCloud.

Le Boundaries che ci sono sembrate necessarie per la realizzazione di questo progetto sono:

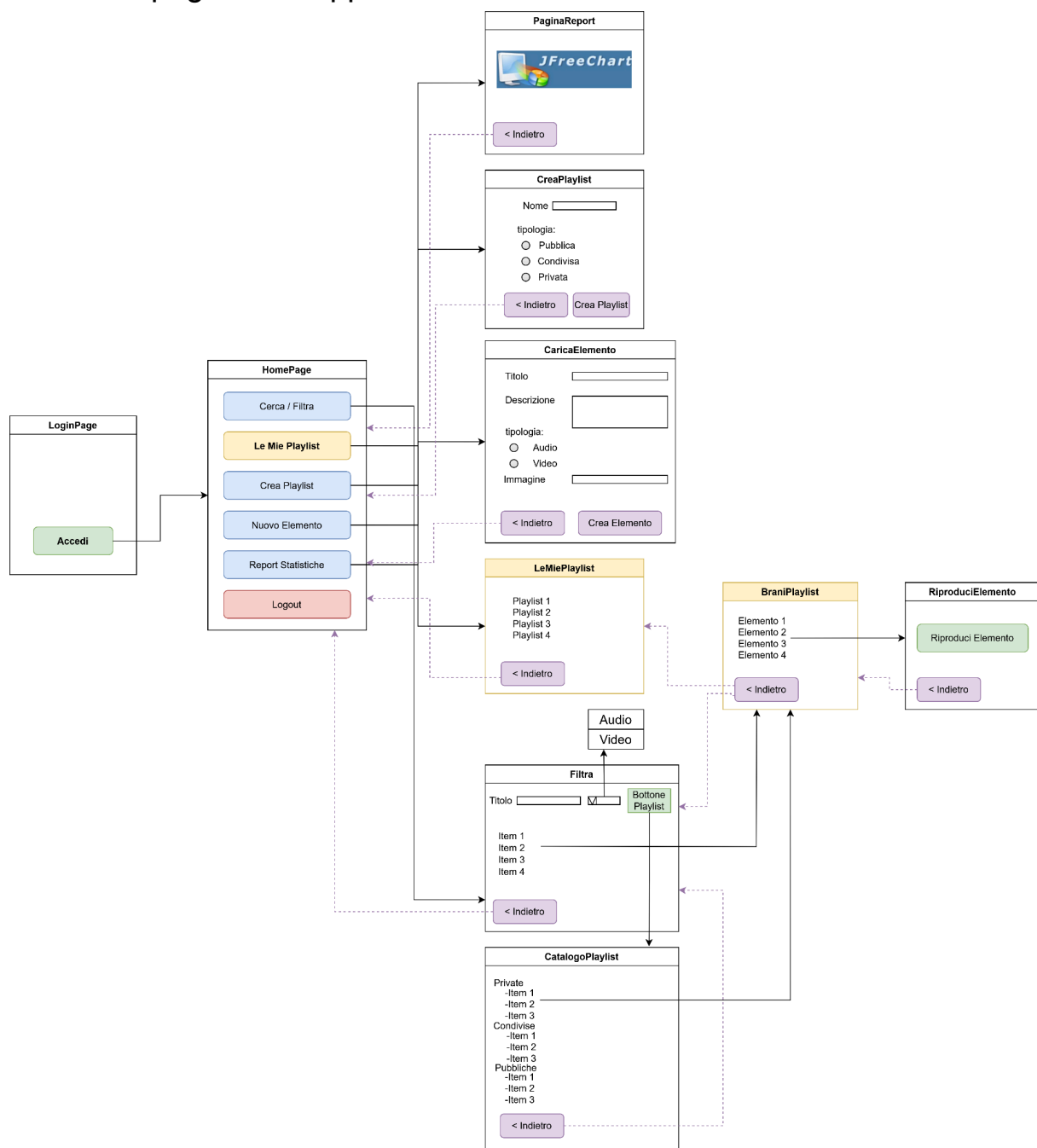
- **CreaPlaylist:** Una finestra che mostri un form che chieda tutti i dati necessari per creare una nuova playlist.
- **PaginaPlaylist:** Una finestra che mostri gli Elementi contenuti in una determinata playlist.
- **CatalogoPlaylist:** Una finestra che mostri tutte le playlist che un determinato utente è abilitato a vedere.
- **LoginPage:** Una pagina che mostri un form per il login.
- **HomePage:** La pagina di HomePage che ci permette di utilizzare le diverse funzionalità dell'applicativo.
- **PaginaReport:** Visualizza il grafico report di un utente.
- **CaricaElemento:** Una pagina che mostri il form che chiede tutte le informazioni necessarie per caricare un nuovo ElementoMultimediale.
- **CatalogoElementi:** Una pagina che visualizzi tutti gli ElementiMultimediali.
- **PaginaElemento:** Una pagina specifica per la visualizzazione di un Elemento.
- **PaginaFiltraggio:** Una pagina che filtri gli Elementi per caratteristiche scelte dall'Utente.

Abbiamo deciso di non aggiungere le eventuali finestre modali nell'EBC per una questione di pulizia del diagramma oltre che esse saranno soggette a probabili mutamenti nel corso della fase di sviluppo dell'applicativo.

Tutte le associazioni tra Boundaries e Controller sono bidirezionali.

3. MOCK UP

Il Mock Up ci permette di rappresentare graficamente la navigabilità tra le diverse pagine dell'applicativo.



3.1 OSSERVAZIONI SUL MOCK UP

Il mock up ci serve per definire visivamente la navigazione attraverso le diverse pagine di Unina MultiCloud ed al contempo ci permette di abbozzare la grafica dell'app.

La grafica presentata nel mock up non intende in alcun modo di essere fedele a quella finale. Gli stili delle finestre saranno soggetti a dovuti cambiamenti (colori, posizionamento degli elementi, grandezza degli elementi e della finestra stessa) ma non più di tanto varierà la struttura di navigazione e lo scopo stesso delle pagine.

Note

L'organizzazione e le responsabilità delle Classi, Controller e Boundaries potrebbero essere soggette a cambiamenti nel corso della fase di sviluppo.